

LLISTA 1

EXERCICI 1: Aquest l'he escollit perquè està bé per repassar la definició d'espai vectorial

Condicions de la definició d'espai vectorial:

$\in$ conjunt $+$, $\cdot$:

- aguenten són les internes
- 1) $(v_1 + v_2) + v_3 = v_1 + (v_2 + v_3) \quad \forall v_1, v_2, v_3 \in E$
 - 2) $\exists 0_E \quad 0_E + v = v \quad \forall v \in E$
 - 3) $\forall v \quad \exists w_1 \text{ tq } v + w_1 = 0$
 - 4) $v_1 + v_2 = v_2 + v_1$

- externes
- 5) $(\lambda_1 + \lambda_2)v = \lambda_1 v + \lambda_2 v \quad \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad \forall v \in E$
 - 6) $(\lambda_1 \cdot \lambda_2)v = \lambda_1(\lambda_2 v) \quad \text{" "}$
 - 7) $\lambda(v_1 + v_2) = \lambda v_1 + \lambda v_2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad v_1, v_2 \in E$
 - 8) $1 \cdot v = v$

La gràcia d'aquest exercici és comprovar que es compleixen totes les condicions per ser un espai vectorial menys la 8).

$$8) 1 \cdot v = v$$

$$1 \cdot (a_1, a_2) = (1 \cdot a_1, 0) = (a_1, 0)$$

$$(a_1, 0) \neq (a_1, a_2) \Rightarrow \text{no es verifica una condició}$$

$\Downarrow$

NO ÉS UN ESPAI VECTORIAL

EXERCICI 2: Aquest exercici no és difícil, no recomano fer-lo a no ser que us sobri el temps.

Son matrius $M \in M_{3 \times 3}$ i $M' \in M_{3 \times 4}$

Podem provar de fer Gauss o directament calcular el rang

$$\text{Rang } M = \text{rang } M' \rightarrow \boxed{\text{SC}} \begin{cases} \text{Rang màxim} \rightarrow \boxed{\text{SCD}} \\ \text{No rang màxim} \rightarrow \boxed{\text{SCI}} \end{cases}$$

(rang 2 $\rightarrow$ 1 grau
rang 1 $\rightarrow$ 2 graus)

$n \cdot \text{incògnites} - n \cdot \text{equacions}$
 $= n \cdot \text{graus de llibertat}$

$$\text{Rang } M \neq \text{rang } M' \rightarrow \boxed{\text{SI}}$$

3. Discutiu una funció de a la compatibilitat del sistema

$$\begin{cases} x - 2y + z = -1 \\ x + y + 3z = 4 \\ 5x - y + az = 10 \end{cases}$$

i resoleu-lo per als valors de a per als quals tingui solució.

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & a & 10 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 9 & a-5 & 15 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & a-11 & 0 \end{array}$$

Hi ha dos casos possibles

i) $a - 11 = 0 \Rightarrow a = 11$.

El sistema és compatible indeterminat. Deixem el resultat en funció de z .

$$3y + 2z = 5 \Rightarrow y = \frac{5 - 2z}{3}$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{7}{3} - \frac{17}{3}z, \frac{5}{3} - \frac{2}{3}z, z \right)$$

$$x - 2y + z = -1 \Rightarrow x = -1 - z + 2 \frac{5 - 2z}{3} = \frac{7}{3} - \frac{17}{3}z$$

ii) $a - 11 \neq 0 \Rightarrow a \neq 11$.

El sistema és compatible determinat.

$$az = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$3y + 2z = 5 \Rightarrow y = \frac{5}{3}$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{7}{3}, \frac{5}{3}, 0 \right)$$

$$x - 2y + z = -1 \Rightarrow x = -1 + 2 \cdot \frac{5}{3} = \frac{7}{3}$$

4. Es considera el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} ax+y+z=1 \\ x+ay+z=1 \\ x+y+az=1 \end{cases}$$

Determineu-ne la compatibilitat i els graus de llibertat en funció del paràmetre a , i resoleu-lo en els casos en que sigui compatible.

$$\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a^2-1 & a-1 & a-1 \\ 0 & a-1 & a^2-1 & a-1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a^2-1 & a-1 & a-1 \\ 0 & 0 & \frac{(a^2-1)^2}{a-1} & -\frac{(a^2-1)^2}{a-1} \end{array}$$

$$\frac{(a^2-1)^2}{a-1} - (a-1) = \frac{a^4 - 2a^2 + 1 - a^2 + 2a - 1}{a-1} = \frac{a(a^3 - 3a + 2)}{a-1}$$

$$a^2 - 1 - (a-1) = a^2 - a = a(a-1)$$

i) $\frac{a(a^3 - 3a + 2)}{a-1} = 0$ i $a(a-1) \neq 0$ S.E.L. incompatible.

i.1) $a^3 - 3a + 2 = 0 \Rightarrow$ Ruffini

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -3 & 2 \\ & & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & 0 \end{array}$$

$$a^3 - 3a + 2 = 0 \Rightarrow (a-1)(a^2 + a - 2) = 0$$

i.1.1) $(a-1) = 0$ ja que $a(a-1) \neq 0$.

i.1.2) $(a^2 + a - 2) = 0$

$$a = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$a = 1 \rightarrow$ ja que $a(a-1) = 0$! per tant no.
 $a = -2$

i.2) $a = 0$ no perquè aleshores $a(a-1) = 0$.

ii) $\frac{a(a-1)(a^2+a-2)}{(a-1)} = 0$ i $a(a-1) = 0$ S.E.L. compatible indeterminat.

$a = 0$

No hi havia x .

iii) $a(a^2 + a - 2) \neq 0$ i $a(a-1) = 0$ v $a(a-1) \neq 0$.

iii.1) $(a-1) = 0 \Rightarrow a = 1$.

$1(1+1-2) = 0$ NO pot ser!

iii. 2) $a(a-1) \neq 0 \cdot \wedge a(a^2+a-2) \neq 0$.

$$z = \frac{a(a-1)}{a(a^2+a-2)} = \frac{a-1}{a^2+a-2}$$

$$y = \left(a-1 - (a-1) \frac{a-1}{a^2+a-2} \right) : a^2-1 = \frac{(a-1)(a^2+a-2-a+1)}{(a^2-1)(a^2+a-2)} = \frac{(a-1)(a^2-1)}{(a^2-1)(a^2+a-2)} = \frac{a-1}{a^2+a-2}$$

$$x = \frac{1-y-z}{a} = \frac{1-2\left(\frac{a-1}{a^2+a-2}\right)}{a} = \frac{a^2+a-2-2a+2}{a(a^2+a-2)} = \frac{a^2-a}{a(a^2+a-2)} = \frac{a(a-1)}{a(a^2+a-2)} = \frac{a-1}{a^2+a-2}$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{a-1}{a^2+a-2}, \frac{a-1}{a^2+a-2}, \frac{a-1}{a^2+a-2} \right)$$

RESUM:

i) Si $a=2$ SEL incompatible

ii) Si $a=0$ o $a=1$ SEL i compatible indeterminat.

iii) Si $a \neq 0, a \neq 1$ i $a \neq 2$ SEL compatible determinat amb solució:

$$(x, y, z) = \left(\frac{a-1}{a^2+a-2}, \frac{a-1}{a^2+a-2}, \frac{a-1}{a^2+a-2} \right)$$

5. Considerem el sistema d'equacions lineals:

$$\begin{cases} x+y = a \\ y+t = b \\ x+2y+3z+4t = c \\ 2x+y+4z+3t = d \end{cases}$$

Determineu-ne la compatibilitat i els graus de llibertat en funció dels paràmetres i resoleu-lo en el cas que sigui compatible.

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 1 & 2 & 3 & 4 & c \\ 2 & 1 & 4 & 3 & d \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 1 & 3 & 4 & c-a \\ 0 & -1 & 4 & 3 & d-2a \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 3 & 3 & c-a-b \\ 0 & 0 & 7 & 7 & d-2a+c-a \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 3 & 3 & -a-b+c \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{7}(-3a+c+d)+a+b-c \end{array}$$

i) $\frac{3}{7}(-3a+c+d)+a+b-c \neq 0$ s.e.L incompatible.

$$-\frac{9+7}{7}a + \frac{3-7}{7}c + b + \frac{3}{7}d \neq 0 \Rightarrow -\frac{2}{7}a + b - \frac{4}{7}c + \frac{3}{7}d \neq 0.$$

ii) $\frac{3}{7}(-3a+c+d)+a+b-c = 0$ s.e.L compatible indeterminat.

$$t = t$$

$$z = -t - \frac{a+b-c}{3}$$

$$y = b - t$$

$$x = a - (b - t) = a - b + t$$

R//: El sistema serà compatible indeterminat amb solució (x, y, z, t) =

$$(x, y, z, t) = (t + a - b, -t + b, -t - \frac{a+b-c}{3}, t) \text{ sempre i quan } \frac{3}{7}(-3a+c+d)+a+b-c = 0.$$

6. Per a cada un dels sistemes d'equacions, trobeu quines condicions han de complir els paràmetres $a, b, c \in \mathbb{R}$ per tal que siguin compatibles i, en aquest cas, trobeu-ne la solució.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = a \\ 5x + 3y + 3z = b \\ x + y + z = c \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & a \\ 5 & 3 & 3 & b \\ 1 & 1 & 1 & c \end{array} \xrightarrow{\sim} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & c \\ 5 & 3 & 3 & b \\ 3 & 2 & 1 & a \end{array} \xrightarrow{\sim} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & c \\ 0 & -2 & 8 & b-5c \\ 0 & -1 & 4 & a-3c \end{array} \xrightarrow{\sim}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & c \\ 0 & -2 & 8 & b-5c \\ 0 & 0 & 0 & 2a-6c-b+5c \end{array}$$

Per a que sigui compatible, $2a - b - 1c = 0$.

$$\text{Com } z = z \quad \begin{cases} -2y = b - 5c - 8z \Rightarrow y = 4z - \frac{b-5c}{2} \\ x + y = c - z \Rightarrow x = -3z + \frac{b+7c}{2} \end{cases}$$

R//: Per a que sigui compatible (indeterminat), $2a - b - 1c = 0$. El resultat serà:

$$(x, y, z) = \left(-3z + \frac{b+7c}{2}, 4z - \frac{b-5c}{2}, z\right)$$

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = a \\ 5x + 3y + 4z = b \\ x + y - z = c \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & 1 & a \\ 5 & 3 & 4 & b \\ 1 & 1 & -1 & c \end{array} \xrightarrow{\sim} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & c \\ 5 & 3 & 4 & b \\ 3 & 2 & 1 & a \end{array} \xrightarrow{\sim} \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & c \\ 0 & -2 & 9 & b-5c \\ 0 & -1 & 4 & a-3c \end{array} \xrightarrow{\sim}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & c \\ 0 & -2 & 9 & b-5c \\ 0 & 0 & -1 & 2a-6c-b+5c \end{array}$$

$$z = -2a + b + c$$

$$y = \frac{b-5c-9z}{-2} = -\frac{1}{2}b + \frac{5}{2}c - 9a + \frac{9}{2}b + \frac{9}{2}c = -9a + \frac{8}{2}b + \frac{14}{2}c = -9a + 4b + 7c$$

$$x = c - y + z = c + 9a - 4b - 7c - 2a + b + c = 7a - 3b - 5c$$

R//: Serà sempre compatible determinat amb resultat () =

$$(x, y, z) = (7a - 3b - 5c, -9a + 4b + 7c, -2a + b + c)$$

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4t = a \\ x - 2z + 3t = a \\ -x + 4y + 12z - t = b \\ 3x - 2y - 11z + 8t = c \end{cases}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & a \\ 1 & 0 & -2 & 3 & a \\ -1 & 4 & 12 & -1 & b \\ 3 & -2 & -11 & 8 & c \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & a \\ 1 & 2 & 3 & 4 & a \\ -1 & 4 & 12 & -1 & b \\ 3 & -2 & -11 & 8 & c \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & a \\ 0 & 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 10 & 2 & b+a \\ 0 & -2 & -5 & -1 & -3a+c \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -2 & 3 & a \\ 0 & 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3a+c \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} a+b=0 \\ a \\ -3a+c=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{s.e.l. compatible indeterminat.}$$

$$\text{Com que } x \text{ i } t \geq 0, \quad \begin{cases} 2y = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = a \end{cases}$$

R: Serà un sistema d'equacions compatible determinat quan $\begin{cases} a+b=0 \\ -3a+c=0 \end{cases}$ amb solució:

$$(x, y, z, t) = (a, 0, 0, 0).$$

7. Discutiu i resoleu, en els casos compatibles, els SEL següents:

$$i) \begin{cases} ax + y + z = a \\ x + ay + z = a \\ x + y + az = a \end{cases} \quad \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & a \\ 0 & a^2-1 & a-1 & a^2-a \\ 0 & a-1 & a^2-1 & a^2-a \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & a \\ 0 & a^2-1 & a-1 & a(a-1) \\ 0 & 0 & (a+1)^2(a-1) - (a-1) & a(a-1)(a+1) - a(a-1) \end{array}$$

i) SEL compatible determinat $\iff (a^2+1)(a-1) - (a-1) \neq 0 \wedge a(a-1)(a+1) - a(a-1) \neq 0$.

ii) SEL compatible indeterminat $\iff (a^2+1)(a-1) - (a-1) = 0 \wedge a(a-1)(a+1) - a(a-1) = 0$

SEL incompatible $\iff (a^2+1)(a-1) - (a-1) = 0 \wedge a(a-1)(a+1) - a(a-1) \neq 0$.

$$i) a^3 - a^2 + a - 1 - a + 1 \neq 0 \wedge a^3 - a^2 + a \neq 0.$$

$$z = \frac{a^3 - a^2}{a^3 - a^2} = 1.$$

$$y = \frac{a(a-1) - 1 \cdot (a-1)}{a(a-1)} = \frac{a-1}{a}$$

$$(x, y, z) = \left(\frac{(a-1)^2}{a^2}, \frac{a-1}{a}, 1 \right)$$

$$x = \frac{a - \frac{a-1}{a} - 1}{a} = \frac{a^2 - a + 1 - a}{a^2} = \frac{(a-1)^2}{a^2}$$

$$ii) a^3 + a^2 = 0 \wedge a^3 - a^2 = 0.$$

$$a(a^2 + a) = a(a(a+1)) = 0 \rightarrow a = 0$$

$$\rightarrow a+1=0 \Rightarrow a=-1.$$

$$\text{Com } z=1, \begin{cases} (a^2-1)y = a^2-a - (a-1)z \Rightarrow y = \frac{a(a-1) - (a-1)z}{(a-1)(a+1)} = -\frac{1}{a+1}z + \frac{a}{a+1} \\ x = a - z + \frac{1}{a+1}z + \frac{a}{a+1} = -\frac{a}{a+1}z + \frac{a^2+2a}{a+1} \end{cases}$$

$$iii) a^3 - a^2 = 0 \wedge a^3 - a^2 \neq 0 \text{ NAI.}$$

R// El SEL serà sempre compatible. Quan $a=0$ o $a=-1$, serà indeterminat amb

$(x, y, z) = \left(-\frac{a}{a+1}z + \frac{a(a+2)}{a+1}, \frac{1}{a+1}z + \frac{a}{a+1}, z \right)$. En la resta de casos serà determinat, amb solució

$$(x, y, z) = \left(\frac{(a-1)^2}{a^2}, \frac{a-1}{a}, 1 \right).$$

$$ii) \begin{cases} 2x + y - z = 3 \\ x + my + z = 3 \\ 3x + y + mz = 4 \end{cases} \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ 3 & 1 & m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2m-1 & 3 \\ 0 & -1 & 2m+3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 3 \\ 2 \end{vmatrix} \rightsquigarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2m-1 & 3 \\ 0 & 0 & (2m+3)(2m+1)+3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 3 \\ 3 \\ 2(2m+1)+3 \end{vmatrix}$$

i) SEL compatible determinat $\Leftrightarrow 4m^2 - 2m + 6m - 3 + 3 \neq 0 \wedge 2m - 2 + 3 \neq 0$

$$z = \frac{4m(m+1)}{4m+1}$$

$$y = \left(3 - 3 \frac{4m(m+1)}{4m+1} \right) \cdot \frac{1}{2m-1} = \frac{12m+3-12m^2-12m}{8m^2-4m-1} = \frac{-3(4m^2-1)}{8m^2-4m-1}$$

$$x = \left(3 + \frac{4m(m+1)}{4m+1} + \frac{3(2m+1)(2m-1)}{8m^2-4m-1} \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{24m^2-6m-3+8m^3-4m^2+8m^2-4m+12m^2-3}{16m^2-4m-2} =$$

$$= \frac{8m^3+40m^2-10m-6}{16m^2-4m-2} = \frac{4m^3+20m^2-5m-3}{8m^2-2m-1}$$

ii) SEL compatible indeterminat $\Leftrightarrow 4m^2 - 2m + 6m - 3 + 3 = 0 \wedge 4m - 2 + 3 \neq 0$

$$\begin{cases} 4m^2 + 4m = 0 \\ 4m + 1 = 0 \Rightarrow m = -1/4 \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} 4 \cdot \frac{1}{16} + 4 \cdot \left(\frac{-1}{4} \right) = 4 \cdot 1 = 3 \neq 0 \end{array} \right. \text{ mai.}$$

iii) SEL incompatible $\Leftrightarrow 4m^2 - 4m = 0 \wedge 4m + 1 \neq 0$

$$4m^2 + 4m = 0 \Rightarrow m(4m+4) = 0 \rightarrow \begin{cases} m=0 \\ m=-1 \end{cases}$$

$$4m+1 \neq 0 \rightarrow \text{quan } m=0 \rightarrow 0+1=1 \neq 0 \checkmark$$

$$m=-1 \rightarrow -4+1=-3 \neq 0 \checkmark$$

$$R// \text{ Serà SEL compatible determinat amb solució } (x,y,z) = \left(\frac{4m^3+20m^2-5m-3}{8m^2-2m-1}, \frac{-12m^2+3}{8m^2-2m-1}, \frac{4m^2+4m}{4m+1} \right)$$

a menys que $m=0$ o $m=-1$, que serà incompatible.

$$\text{iii)} \begin{cases} 2x - ay = 1 \\ -x + 2y - az = 1 \\ -y + 2z = 1 \end{cases} \quad \begin{array}{ccc|c} 2 & -a & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -a & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 2 & -a & 0 & 1 \\ 0 & 4-a & -2a & 3 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 2 & -a & 0 & 1 \\ 0 & 4-a & -2a & 3 \\ 0 & 0 & 8-4a & 4-a+3 \end{array}$$

i) SEL compatible determinat $\Leftrightarrow 8-4a \neq 0$ i $-a+7 \neq 0$.

$$z = \frac{-a+7}{8-4a}$$

$$y = \left[3 + 2a \left(\frac{-a+7}{4(-a+2)} \right) \right] \cdot \frac{1}{4-a} = \frac{-6a+12-a^2+7a}{(-2a+4)(4-a)} = \frac{-a^2+a+12}{2a^2+8a+16-4a} = \frac{-a^2+a+12}{2a^2+12a+16}$$

$$x = \left(1 + \frac{-a^2+a+12}{2a^2+12a+16} \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2+13a+28}{4(a^2+6a+8)}$$

ii) SEL compatible indeterminat $\Leftrightarrow 8-4a=0$ i $-a+7=0$.

$$\begin{cases} 8-4a=0 \\ -a+7=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8-4a=0 \\ 8-4 \cdot 7 \neq 0 \end{cases} \text{ Mai}$$

iii) SEL incompatible. $\Leftrightarrow 8-4a=0$ i $4-a+3 \neq 0$.

$$\begin{cases} 8-4a=0 \Rightarrow a=2 \\ -a+7 \neq 0 \end{cases} \Rightarrow -2+7=5 \neq 0 \quad \checkmark$$

R: Serà un SEL compatible determinat amb solució $(x,y,z) = \left(\frac{a^2+13a+28}{4a^2+24a+32}, \frac{-a^2+a+12}{2a^2+12a+16}, \frac{-a+7}{-4a+8} \right)$

sempre i quan $a \neq 2$. Si ho és, serà un SEL incompatible.

$$\text{iv)} \begin{cases} x + 3y = 2a \\ x + y = 5 \\ 2ax + 6y = a+3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2a \\ 1 & 1 & 5 \\ 2a & 6 & a+3 \end{array}$$

$$\sim \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2a \\ 0 & -2 & 5-2a \\ 0 & 6-6a & a+3-4a^2 \end{array}$$

$$\sim \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 2a \\ 0 & -2 & 5-2a \\ 0 & 0 & -4a^2+a+3+(5-2a)(3-3a) \end{array}$$

i) SEL compatible determinat $\iff -4a^2+a+3+6a^2-6a-15a+15=0$

$$2a^2 - 20a + 18 = 0 \Rightarrow a^2 - 10a + 9 = 0$$

$$a = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{2} \Rightarrow a = \begin{vmatrix} 9 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$$y = \frac{5-2a}{-2}$$

$$x = 2a - 3 \frac{5-2a}{-2} = \frac{4a - 6a + 15}{2} = \frac{-2a + 15}{2}$$

i1) $a=9$

$$y = \frac{5-18}{-2} = + \frac{13}{2}$$

$$(x, y) = \left(\frac{3}{2}, \frac{13}{2} \right)$$

$$x = \frac{-18+15}{2} = \frac{3}{2}$$

i2) $a=1$

$$y = \frac{5-2}{-2} = - \frac{3}{2}$$

$$(x, y) = \left(\frac{13}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

$$x = \frac{-2+15}{2} = \frac{13}{2}$$

ii) SEL incompatible $\iff 2a^2 - 20a + 18 \neq 0$

$$a \neq 9 \wedge a \neq 1$$

R: És un SEL compatible determinat amb solució $(x, y) = \left(\frac{3}{2}, \frac{13}{2} \right)$ quan $a=9$, un SEL compatible determinat amb solució $(x, y) = \left(\frac{13}{2}, \frac{3}{2} \right)$ quan $a=1$, i un SEL incompatible per qualsevol altre valor d'a.

$$v) \begin{cases} x + my + z = 1 \\ mx + y + (m-1)z = m \\ x + y + z = m+1 \end{cases} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 1 \\ m & 1 & (m-1) & m \\ 1 & 1 & 1 & m+1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 1 \\ 0 & 1-m^2 & -1 & 0 \\ 0 & 1-m & 0 & m \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 1 \\ 0 & 1-m^2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & m(m+1) \end{array}$$

$$z = m^2 + m$$

$$y = \frac{m^2 + m}{-m^2 + 1} = \frac{m(m+1)}{(1+m)(1-m)} = \frac{m}{-m+1}$$

$$x = 1 - m^2 + m - m \frac{m}{-m+1} = \frac{(1-m) - m(m+1)(1-m) - m^2}{(1-m)} = \frac{1-m+m^3-m-m^2}{-m+1} = \frac{m^3-m^2-2m+1}{-m+1}$$

$$i) \text{Quan } 1-m^2=0 \rightarrow m = \pm 1$$

$$i1) m=1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

SEL compatible indet.

$$z=2$$

$$y=?$$

$$x = 1 - 2 - y = -y - 1$$

$$(x, y, z) = (-y-1, y, 2)$$

$$i2) m=-1$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

SEL compatible indet.

$$z=0$$

$$y=?$$

$$x = 1 + y$$

$$(x, y, z) = (y+1, y, 0)$$

R: És un SEL compatible determinat amb solució $(x, y, z) = \left(\frac{m^3-m^2-2m+1}{-m+1}, \frac{m}{-m+1}, m^2+m \right)$

menys quan $m=1$, que és SEL compatible indeterminat amb solució $(x, y, z) = (-y-1, y, 2)$

quan $y=-1$, que és SEL compatible indeterminat amb solució $(x, y, z) = (y+1, y, 0)$

$$vi) \begin{cases} x + y - z = 2 \\ ax + y + z = 1 \\ x - y + 3z = -3 \\ 4x + 2y = a \end{cases} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -3 \\ 4 & 2 & 0 & a \end{array} \xrightarrow{zyx} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & a \\ 3 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & a \\ 0 & 2 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & a+1 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & a \\ 0 & 0 & 0 & 3-a \\ 0 & 0 & a-3 & 3-a \end{array}$$

i) SEL compatible determinat $\Leftrightarrow a-3 \neq 0 \quad 3-a \neq 0$.

Però, si $3-a \neq 0$, és incompatible.

ii) SEL compatible indeterminat $\Leftrightarrow a-3 = 3-a = 0$.

$$\begin{cases} a-3=0 \Rightarrow a=3 \\ 3-a=0 \end{cases} \quad 3-3=0 \checkmark$$

$$x = ?$$

$$y = (a - 4x) \cdot \frac{1}{2} = -2x + \frac{a}{2}$$

$$z = -(2 - x - (-2x + \frac{a}{2})) = -x - \frac{4-a}{2}$$

R: Serà un SEL compatible indeterminat amb solució $(x, y, z) = (x, -2x + \frac{a}{2}, -x - \frac{4-a}{2})$

sempre i quan $a=3$. Si $a \neq 3$, serà un SEL incompatible.

8. Determineu per a quins valors dels paràmetres $a, b \in \mathbb{R}$ és incompatible el SEL:

$$\begin{cases} ax + (a-3)y + z = 2 \\ bx + (2b+5)y + 2z = 3 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc|c} a & a-3 & 1 & 2 \\ b & 2b+5 & 2 & 3 \end{array} \xrightarrow{2yx} \begin{array}{ccc|c} 1 & a-3 & a & 2 \\ 2 & 2b+5 & b & 3 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & a-3 & a & 2 \\ 0 & (2b+5) & b-2a & 3-4 \end{array}$$

Serà incompatible quan $2b+5-2a+6=0$ i $b-2a=0$

$$\begin{array}{rcl} -2a + 2b + 11 & = & 0 \\ -2a + b & = & 0 \\ \hline 0 + b + 11 & = & 0 \Rightarrow b = -11 \\ -2a + b = 0 & \Rightarrow & a = \frac{b}{2} = \frac{-11}{2} \end{array}$$

R: Quan $a = -\frac{11}{2}$ i $b = -11$, el SEL serà incompatible.

9. Determineu un polinomi de tercer grau $p(x) = p_0 + p_1x + p_2x^2 + p_3x^3$ tal que

$$p(1) = 5 \quad p(-1) = 3 \quad p(2) = 9 \quad p(-2) = 16$$

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ 3 \\ 9 \\ 16 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 7 \\ 0 & -3 & 3 & -9 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ -2 \\ 4 \\ 11 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 6 & -12 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ -2 \\ 6 \\ 28 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -24 \end{array} \begin{array}{c} 5 \\ -2 \\ 6 \\ 22 \end{array}$$

$$p_3 = \frac{22}{-24} = -\frac{11}{12}$$

$$p_2 = \left[6 - 12 \cdot \left(-\frac{11}{12} \right) \right] \cdot \frac{1}{6} = \frac{17}{6}$$

$$p_1 = \left[-2 + 2 \cdot \left(-\frac{11}{12} \right) \right] \cdot \frac{-1}{2} = \frac{-12-11}{6} - \left(\frac{-1}{2} \right) = \frac{23}{12}$$

$$p_0 = 5 - \left(-\frac{11}{12} \right) - \frac{17}{6} - \frac{23}{12} = \frac{60+11-34-23}{12} = \frac{17}{12}$$

R El polinomi serà $p(x) = \frac{17}{12} + \frac{23}{12}x + \frac{34}{12}x^2 - \frac{11}{12}x^3$